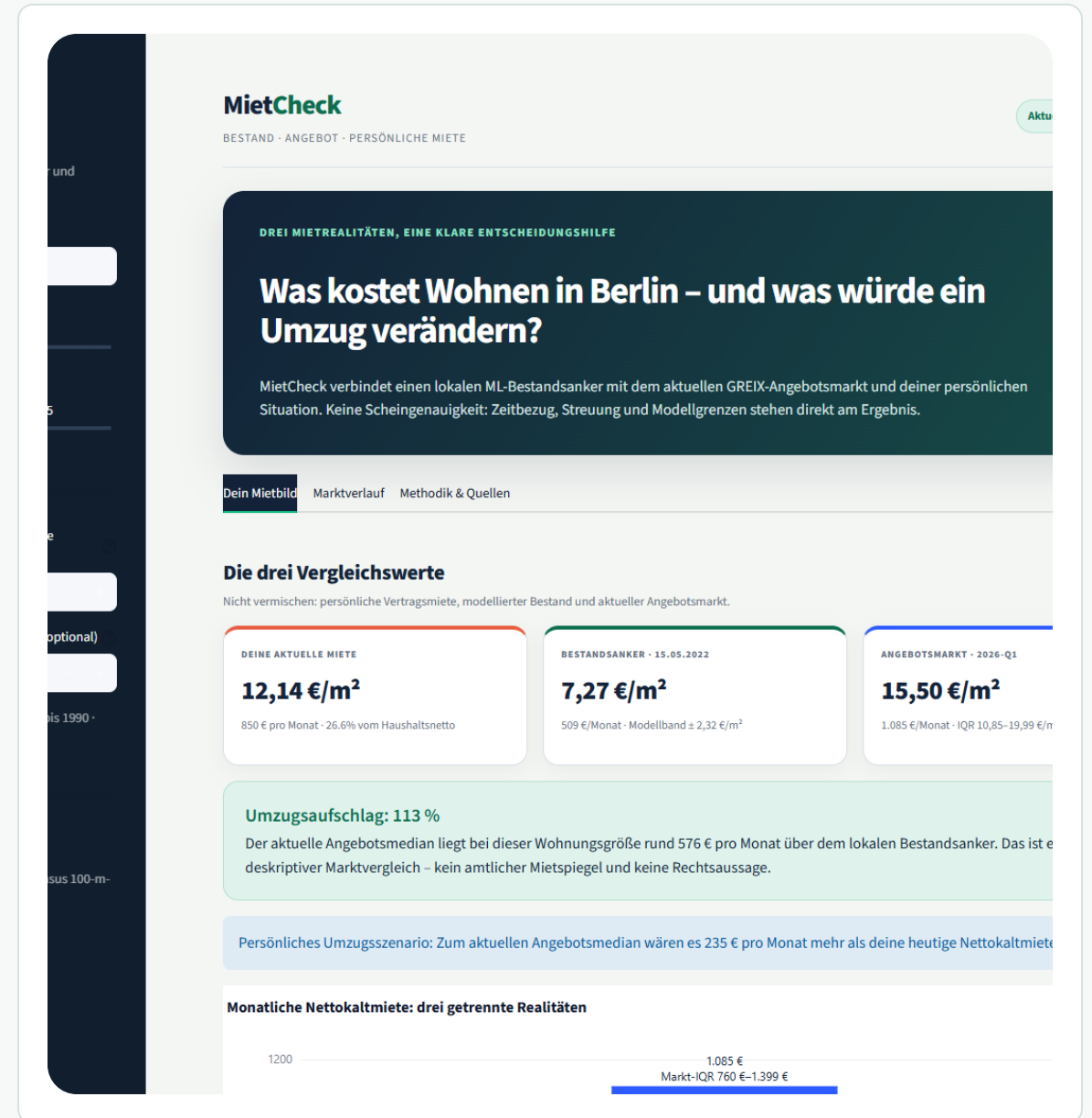


Drei Mietrealitäten. Klare Entscheidung.

Machine Learning verbindet Zensus-Bestand, aktuellen GREIX-Angebotsmarkt und persönliche Mietbelastung.

Nele Knaak · Matrikel-Nr.: [EINTRAGEN]
Prüfer/in: [EINTRAGEN] · Abgabe: [TT.MM.JJJJ]



Es gibt nicht die eine Miete

Bestand, Angebot und persönliche Belastung messen unterschiedliche Realitäten. Erst ihre Trennung macht den Umzugseffekt sichtbar.

BESTAND

15.05.2022

Amtliche Zensus-Miete im
lokalen Wohnungsbestand

ANGEBOT

2026-Q1

GREIX-Median aktueller
Inserate im lokalen Markt

PERSÖNLICH

Deine Miete

Vertrag, Wohnfläche und
Haushaltsnettoeinkommen

MietChecks USP: Der Umzugsaufschlag quantifiziert die Lücke – mit Datenstand, Marktstreuung und Modellunsicherheit.

Der USP ist die Kombination, nicht der Preisrechner

Kein geprüftes Angebot verbindet alle fünf Bausteine in einer quellenoffenen Anwendung.

Angebot	Bestand	aktuell	persönlich	Unsicherheit	offene ML-Methode
Destatis-Vergleich	Ja	Nein	Nein	Teilweise	Nein
Immowelt	Nein	Ja	Nein	Teilweise	Nein
Immolyze	unklar	Ja	Teilweise	nicht offen	Nein
Kommunale Mietspiegel	Ja	Nein	Nein	Ja	unterschiedlich
MietCheck	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

2,06 Mio. Rasterwerte – mit prüfbarer Herkunft

Sieben Zensusprodukte bilden die ML-Basis; GREIX bleibt als aktuelle Marktquelle methodisch getrennt.

2,06 Mio.

Modellzeilen

Miete × Gebäudealter ×
Wohnungsgröße

1,18 Mio.

100-m-Gitter

kleinräumige amtliche
Zensuszellen

2026-Q1

aktuelle Referenz

37 lokale GREIX-Märkte +
Deutschland

Offizielle URL

SHA-256-Manifest

Datenverträge

reproduzierbarer Build

QUA³CK macht jede Entscheidung prüfbar

Jede Phase endet in versionierten Reports, ausgeführten Notebooks und einem überprüfbaren Gate.



**7/7 Notebooks · 37/37 Codezellen · 0 Fehleroutputs · automatisierter
Ausführungsbericht**

Nachbarzellen dürfen den Test nicht verraten

Deshalb gruppiert MietCheck 100-m-Zellen in 25-km-Blöcke und trennt ganze Räume.

Entwicklung

1.518.322

465 Raumblöcke

Modellwahl, Tuning und
Featureentscheidungen

Kalibrierung

263.789

99 Raumblöcke

ausschließlich für
Prognoseintervalle

Finaler Test

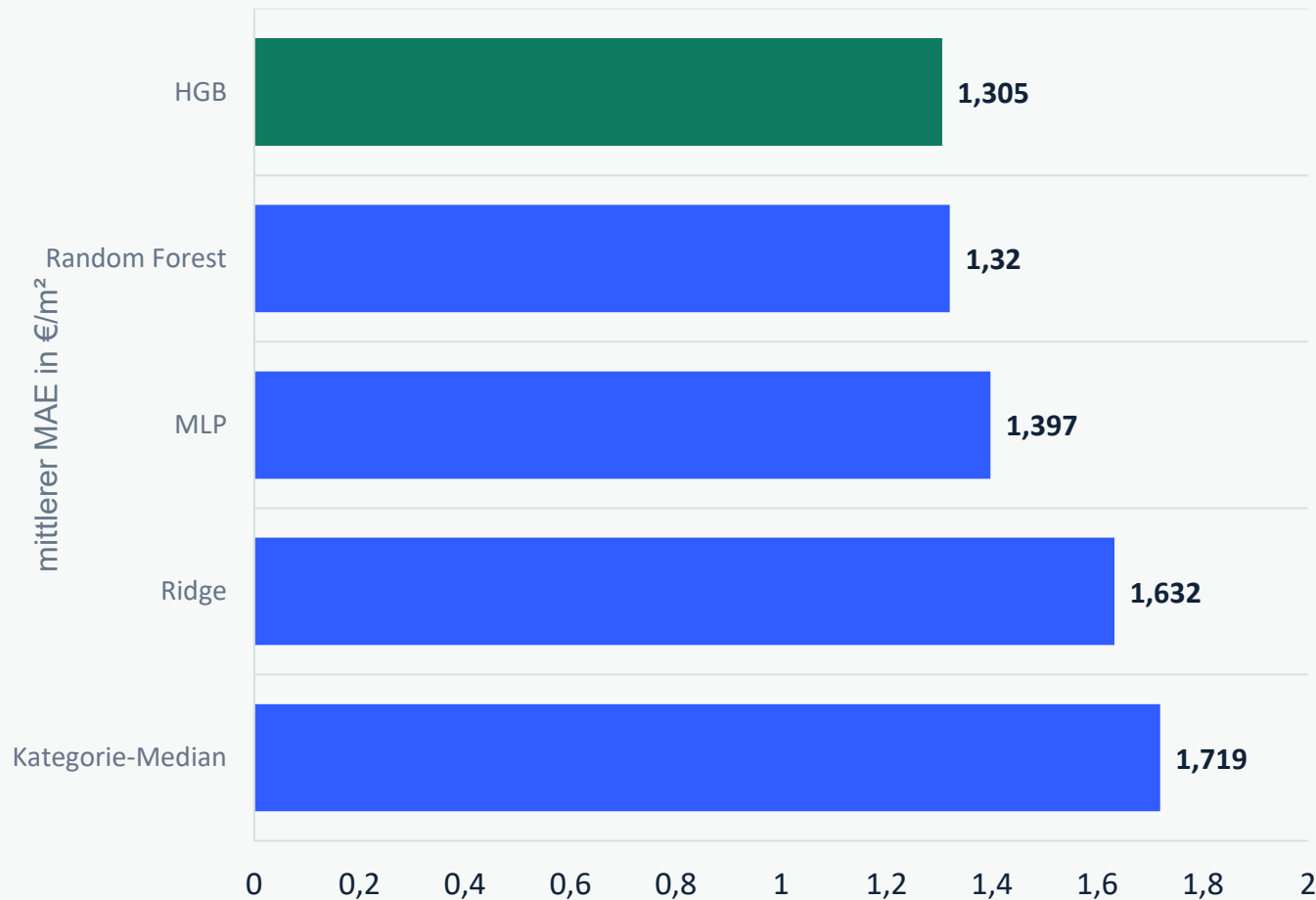
276.458

99 Raumblöcke

einmalige Güte- und
Subgruppenmessung

**0 gemeinsame 25-km-Blöcke zwischen den drei
Teilmengen**

HGB gewinnt – Random Forest bleibt dicht dahinter



1,305 €/m²

niedrigster mittlerer CV-MAE

nur 0,016

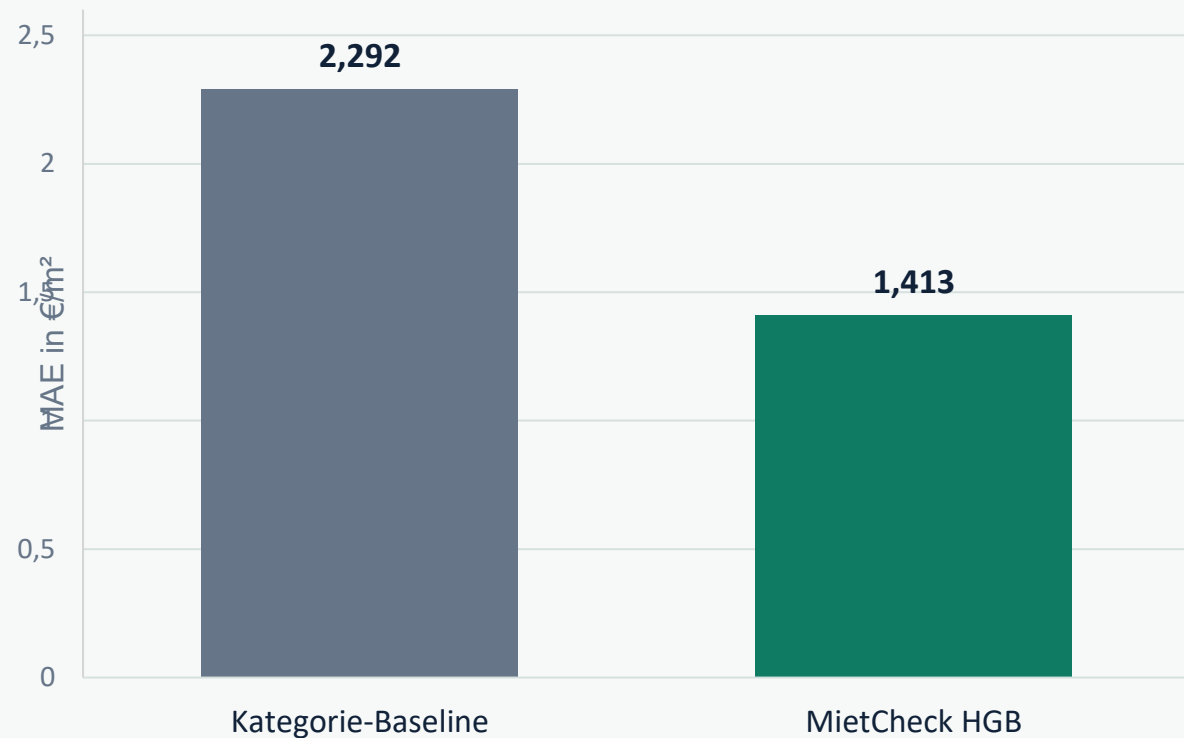
Vorsprung vor Random Forest

Entscheidung: HGB bietet beste Güte, kleine Artefaktgröße und schnelle Inferenz. RF bleibt dokumentierter Challenger.

Finaler Test: 38,3 % weniger Fehler

Das nominale 90-%-Intervall erreicht räumlich 86,8 % – und genau das zeigt die App.

MAE auf dem finalen Test



38,3 %

weniger MAE als die Kategorie-Baseline

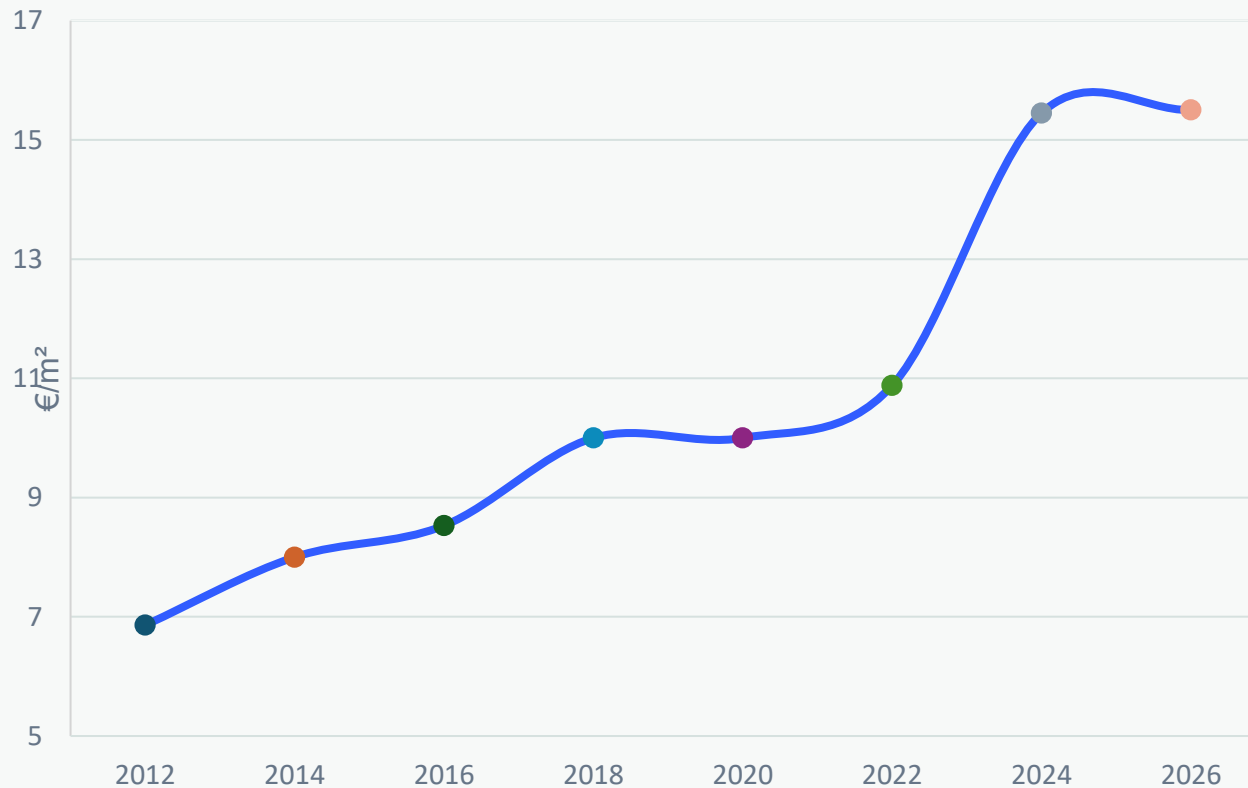
86,8 %

empirische Coverage des nominalen 90-%-Bands

Keine 90-%-Garantie: räumlicher Verteilungswechsel verletzt perfekte Austauschbarkeit.

Berlin zeigt die Lücke zwischen Bestand und Angebot

GREIX-Angebotsmedian in Berlin



7,27 €/m²

ML-Bestandsanker 2022

15,50 €/m²

GREIX-Angebotsmedian 2026-Q1

+113 %

rund 576 € monatlicher Umzugsaufschlag
bei 70 m²

MietCheck macht Methodik nutzbar



1 · Region & Szenario

2 · drei getrennte Werte

3 · Unsicherheit & Grenzen

Ein gutes Modell kennt seine Einsatzgrenze

MietCheck unterstützt Exploration und Transparenz – keine rechtliche oder individuelle Preisentscheidung.

Was fehlt?

- Ausstattung, Energiezustand, Etage und Mikrolage
- Vertragsbeginn und rechtliche Besonderheiten
- lokale Angebotsdaten außerhalb der 37 GREIX-Märkte
- stabile 90-%-Coverage bei räumlichem Shift

Wie wird das abgedeckt?

- keine adressgenaue oder rechtliche Behauptung
- Regionen ohne GREIX werden nicht erfunden
- empirische 86,8 % statt nominale 90 % anzeigen
- Bias, Datenschutz und Missbrauch im Risk Assessment

Kein amtlicher Mietspiegel · keine Rechtsberatung · keine Bonitäts- oder Vermieterentscheidung

Nicht eine „faire“ Miete. Drei sauber getrennte Realitäten.

2,06 Mio. Modellzeilen · räumlicher Holdout · 38,3 % Baseline-Verbesserung · transparente 86,8 % Coverage

Der echte Mehrwert ist nicht die Prognose allein – sondern eine nachvollziehbare Umzugsentscheidung.

Quellen und Reproduzierbarkeit

Zensus 2022

Statistische Ämter des Bundes und der Länder
100-m-Gitterdaten · Datenlizenz Deutschland –
Namensnennung 2.0
Stichtag: 15.05.2022 · Veröffentlichung 2025

GREIX Mietpreisindex

Kiel Institut für Weltwirtschaft auf Basis der VALUE
Marktdatenbank
Nominale Quartalswerte 2012-Q1 bis 2026-Q1
37 lokale Märkte plus Deutschlandreferenz

Reproduzierbar im Repository

Download → Build → Spatial CV → Tuning → finales Training → GREIX-Profil → Notebooks → Streamlit

scripts/ · notebooks/ · reports/ · models/ · tests/ · docs/DATA_CARD.md · docs/MODEL_CARD.md

Methodische Detailwerte für Rückfragen

Finales HGB: learning_rate 0,06 · 300 Iterationen · 127 Blätter · min. 100 Zeilen/Blatt · L2 = 5

Subgruppe	Zeilen	MAE €/m ²	Intervall-Coverage
Gebäude bis 1990 · ≤65 m ²	81.662	1,436	87,4 %
Gebäude bis 1990 · >65 m ²	114.791	1,170	87,6 %
Gebäude nach 1990 · ≤65 m ²	29.417	1,907	85,2 %
Gebäude nach 1990 · >65 m ²	50.588	1,642	85,1 %

Neubauten generalisieren schwächer – deshalb nutzt MietCheck kategoriespezifische Intervallbreiten.